



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería de Software

Grupo: 6A

Bitácora – Zigna

PROFESOR:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Equipo:

Renata Monserrath Flores Ramírez

Leticia Paola Viesca Cortez

Valeria García Fernández

Blanca Elizabeth Ruiz Esquivel

Dannia Lizeth Hernández Ortiz

Equipo: Chicas

Nombre del proyecto: ZIGNA.

Area del proyecto: Social/ Inclusivo.

Sprint 2

Periodo: 23 de febrero al 12 de marzo.

Objetivo: Transformar los requisitos definidos en Sprint 1 en una estructura técnica clara, coherente y viable que permita iniciar la construcción en el siguiente Sprint.

Roles y responsables:

- Coordinador: Renata Monserrath Flores Ramírez.
- Diseñador: Dannia Lizeth Hernández Ortiz.
- Analista: Leticia Paola Viesca Cortez.
- Dev líder: Valeria García Fernández.
- QA: Blanca Elizabeth Ruíz Esquivel.

Decisiones

Se acordó utilizar la herramienta CASE Lucidchart para el modelo de datos y diagrama de secuencia ya que permite organizar, así mismo se establecieron plazos fijos de entregas de tareas a cada rol en Trello para agilizar la finalización del sprint,

Cambios (respecto a Sprint 1)

El sistema pasa de una descripción tecnológica general a una arquitectura estructurada en capas, lo que mejora la organización del sistema, también en Sprint 1 el flujo era solo conceptual, mientras que en Sprint 2 se modela visualmente los procesos y facilita la edición del proceso de interacción entre:

- usuario
- interfaz
- sistema
- base de datos

El modelo de base de datos:

- se vuelve detallado.
- muestra relaciones entre tablas.
- permite representar mejor la lógica del sistema.

Problemas detectados

1. El riesgo de "olvidar" lo aprendido (Datos)

- Pérdida de avances: Si el servidor falla o hay un error, los usuarios podrían perder su progreso y sus calificaciones de los exámenes.
- Solución: Se deben hacer respaldos cada semana sin falta para que nadie tenga que empezar de cero.

2. Seguridad de los alumnos

- Hackeos: Al manejar correos y contraseñas, el sistema podría ser blanco de ataques si no protegemos bien la "entrada".
- Solución: Usar conexiones seguras (HTTPS) y proteger las contraseñas para que no sean legibles si alguien intenta robarlas.

3. Disponibilidad del sistema

- Caídas del servicio: Si el lugar donde "vive" la página (hosting) es malo, los alumnos no podrán estudiar cuando quieran.
- Solución: Contratar un servicio que prometa estar activo al menos el 95% del tiempo.

4. Confusión entre documentos

- Inconsistencias: A veces lo que dice el dibujo de la base de datos no coincide exactamente con lo que dice el manual de instrucciones. Esto puede causar retrasos porque los programadores no sabrán a qué hacerle caso.

Riesgos técnicos

Durante el desarrollo del sistema ZIGNA se identifican algunos riesgos tecnológicos que podrían afectar el funcionamiento o la implementación del sistema. A continuación, se describen los principales riesgos y sus posibles medidas de mitigación.

Riesgo de pérdida de datos

Dado que el sistema almacenará resultados de evaluaciones y progreso de los usuarios, existe el riesgo de pérdida de información debido a fallos del servidor o errores en la base de datos.

- Mitigación: Implementación de respaldos periódicos de la base de datos (backup semanal o automático).

Riesgo de ataques de seguridad

El sistema podría ser vulnerable a ataques como inyección SQL o robo de credenciales si no se implementan mecanismos adecuados de seguridad.

- Mitigación: Uso de consultas preparadas (prepared statements), hash de contraseñas con bcrypt y uso obligatorio de HTTPS.

Riesgo de indisponibilidad del servidor

El servicio de hosting podría presentar caídas o interrupciones que afecten el acceso al sistema.

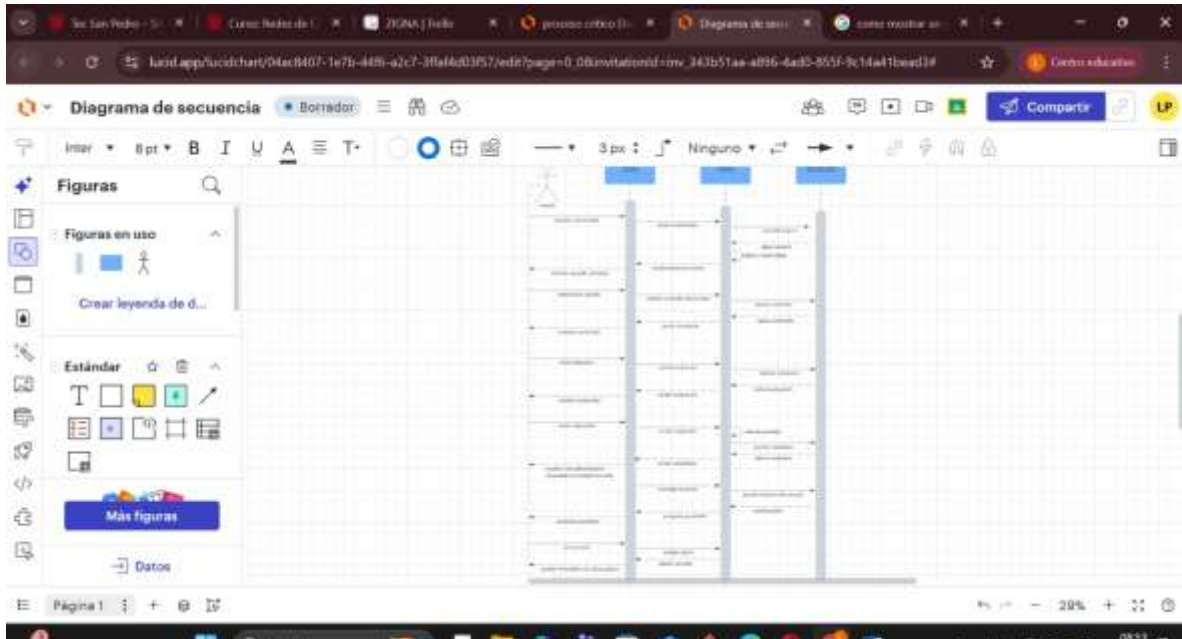
- Mitigación: Selección de un proveedor de hosting confiable que garantice al menos 95% de disponibilidad mensual.

Riesgo de inconsistencias en el desarrollo

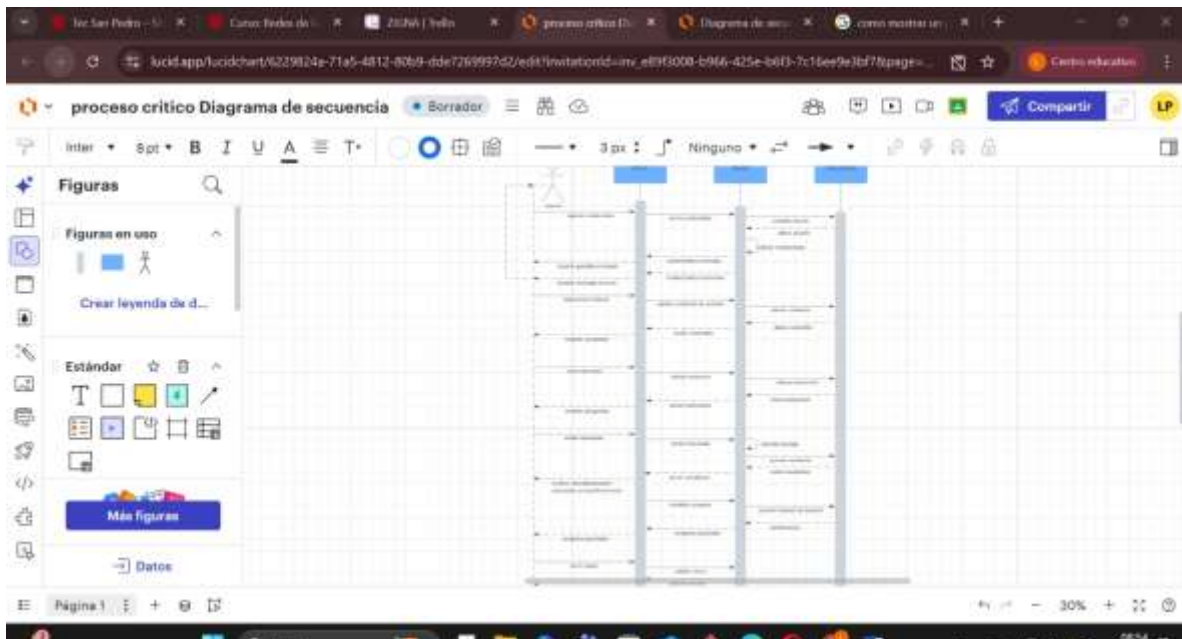
Durante el desarrollo del proyecto podrían surgir inconsistencias entre los artefactos de diseño (modelo E-R, arquitectura, requisitos).

- Mitigación: Realizar revisiones periódicas del diseño para asegurar la alineación entre todos los documentos del proyecto.

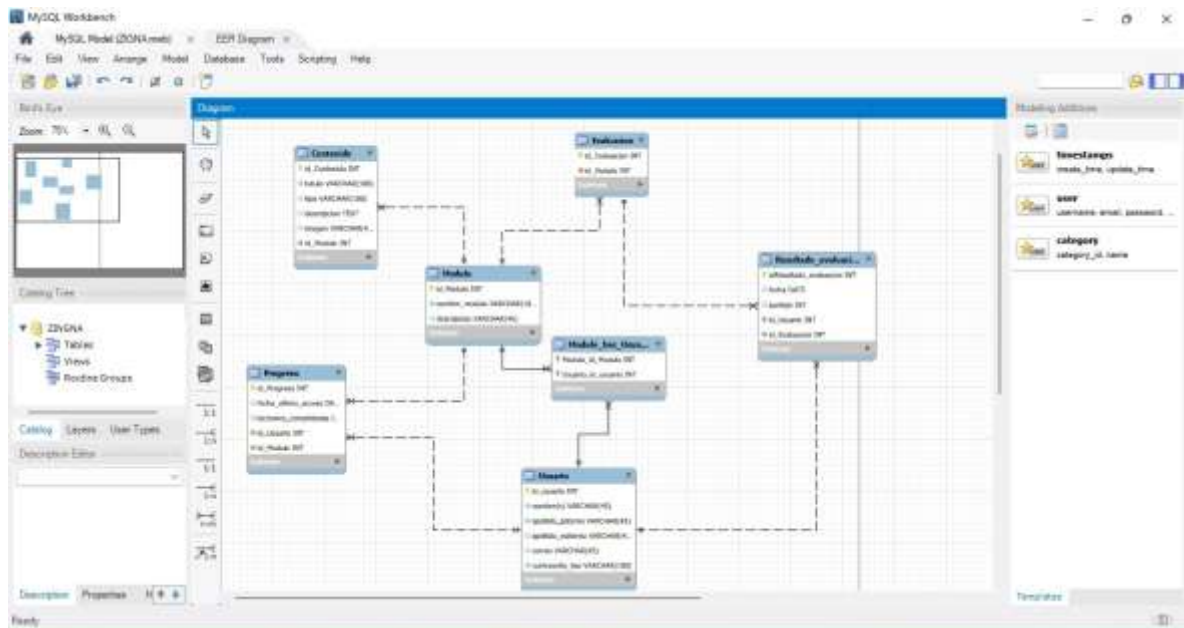
Evidencia CASE



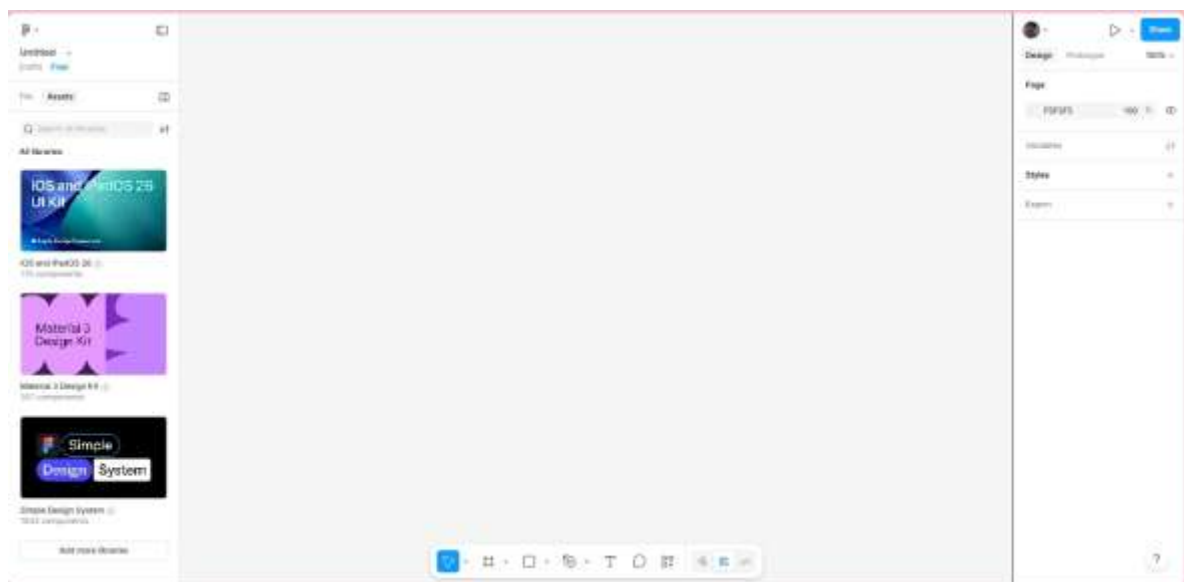
Evidencia_CASE-Flujo_Principal



Evidencia_CASE-Proceso_Critico



Evidencia_CASE-Diagrama_Secuencia



Evidencia_CASE-Prototipos

Evidencia Trello

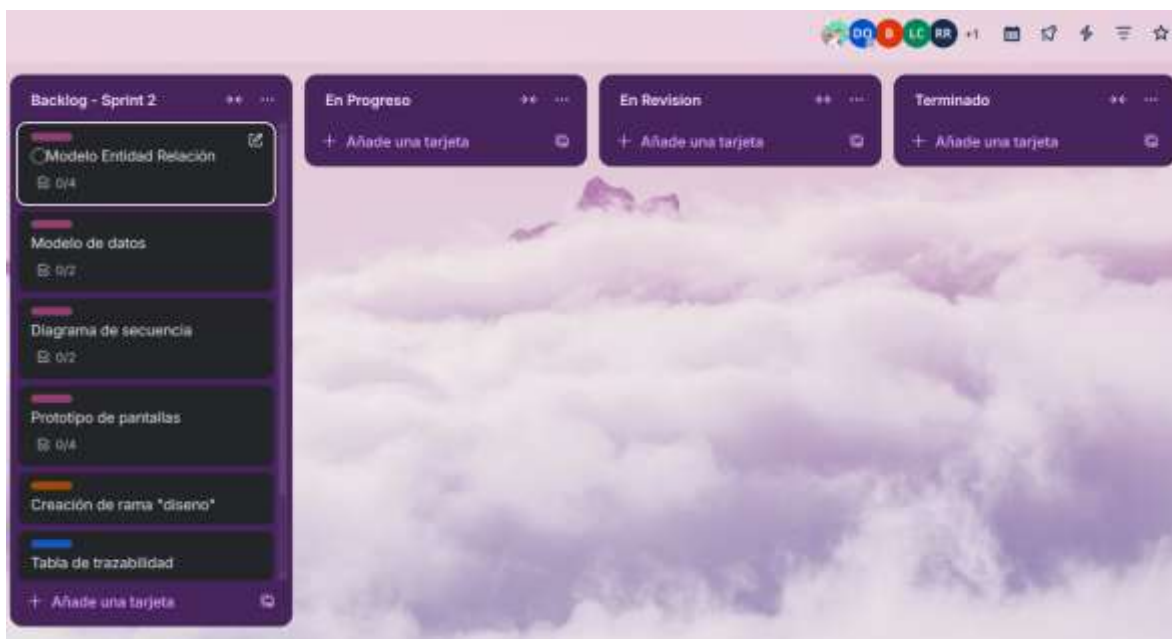


Imagen-bitacora_24_02_26

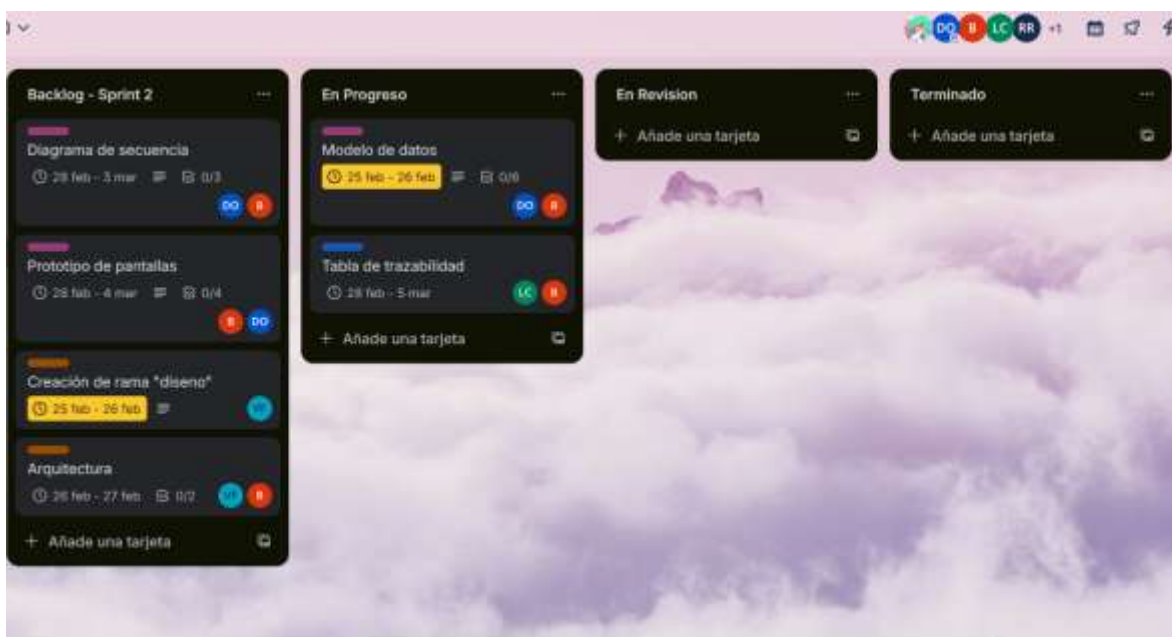


Imagen-bitacora_25_02_26

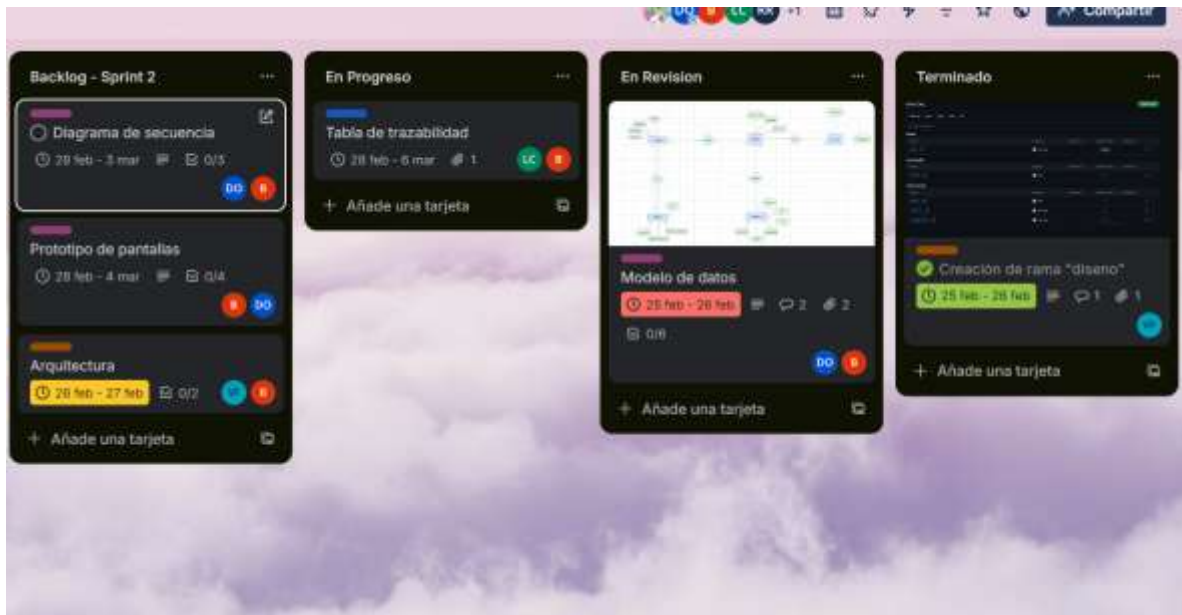


Imagen-bitacora_26_02_26

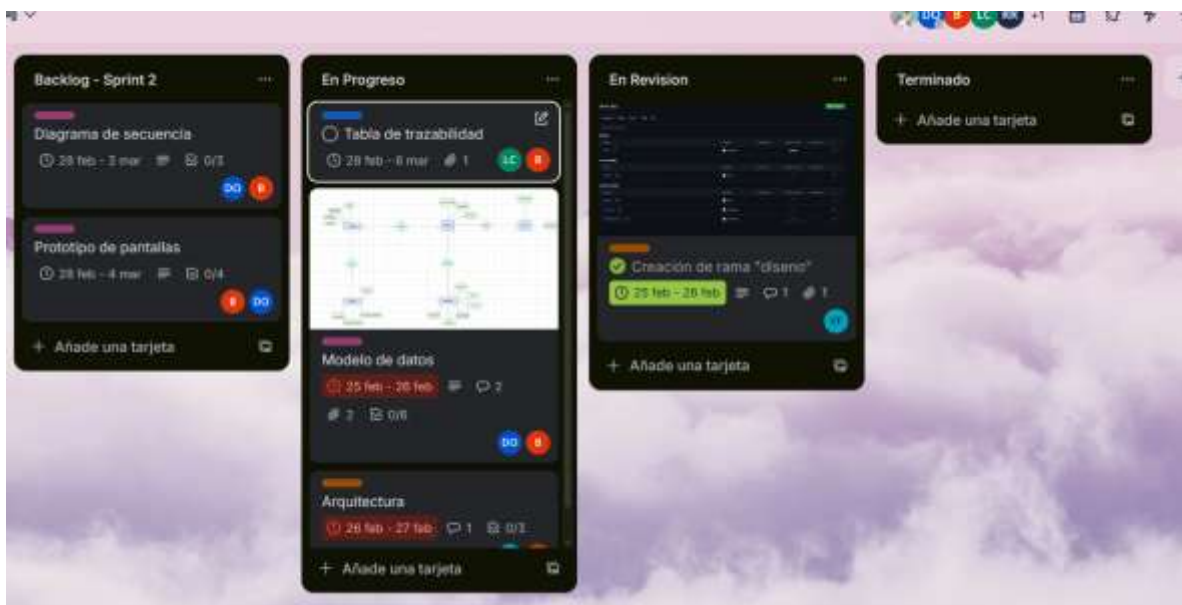


Imagen-bitacora_28_02_26

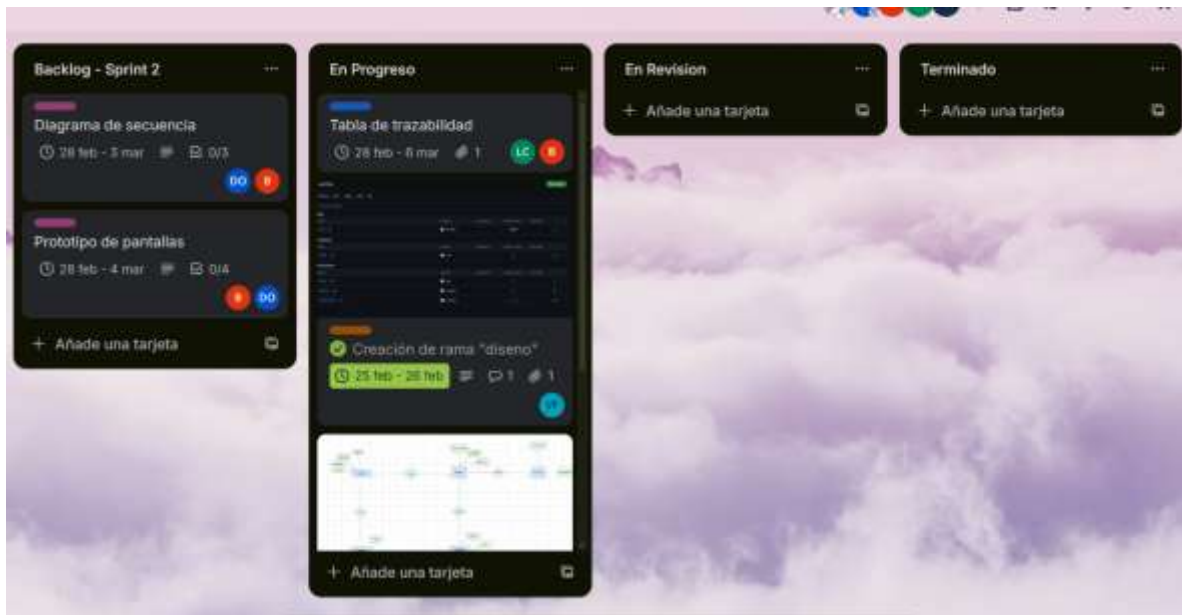


Imagen-bitacora_02_03_26

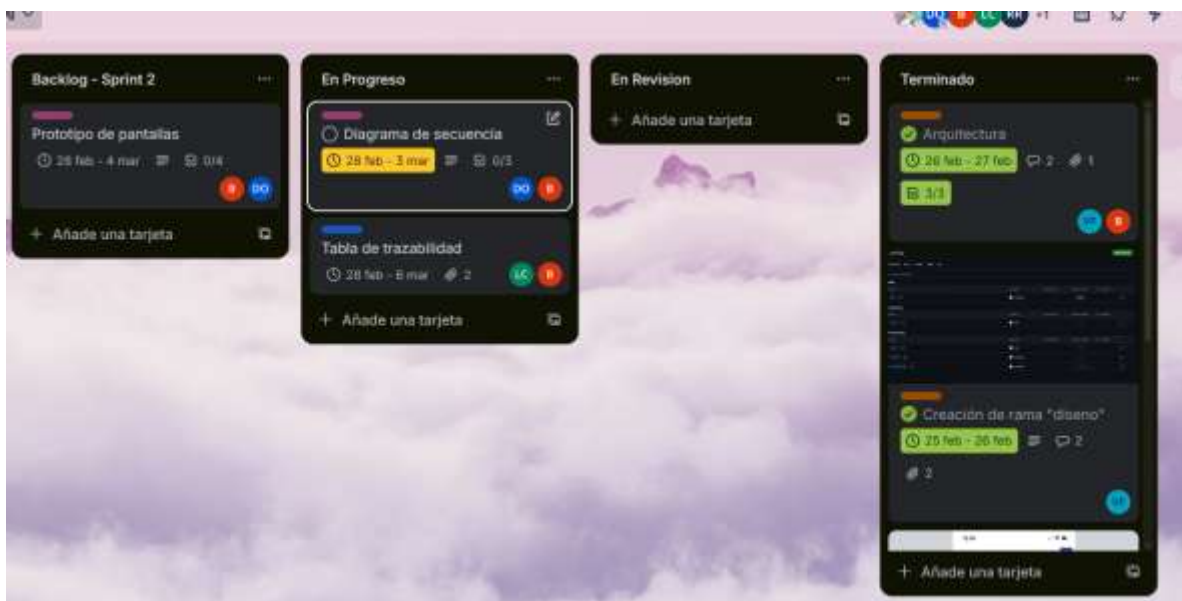


Imagen-bitacora_03_03_26

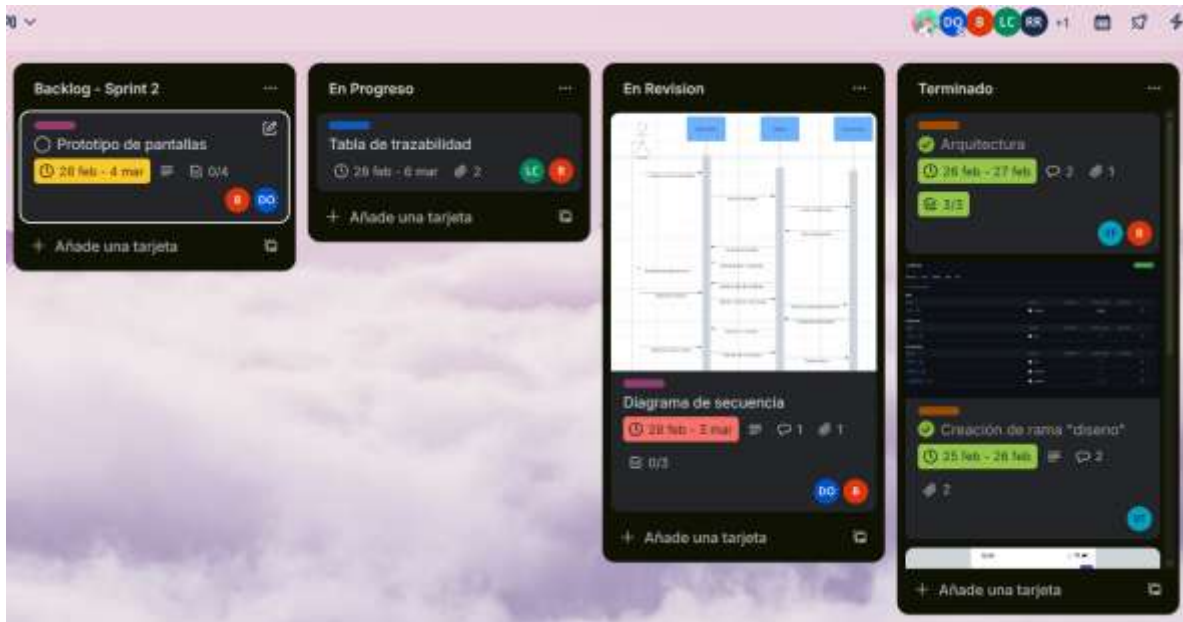


Imagen-bitacora_03_03_26

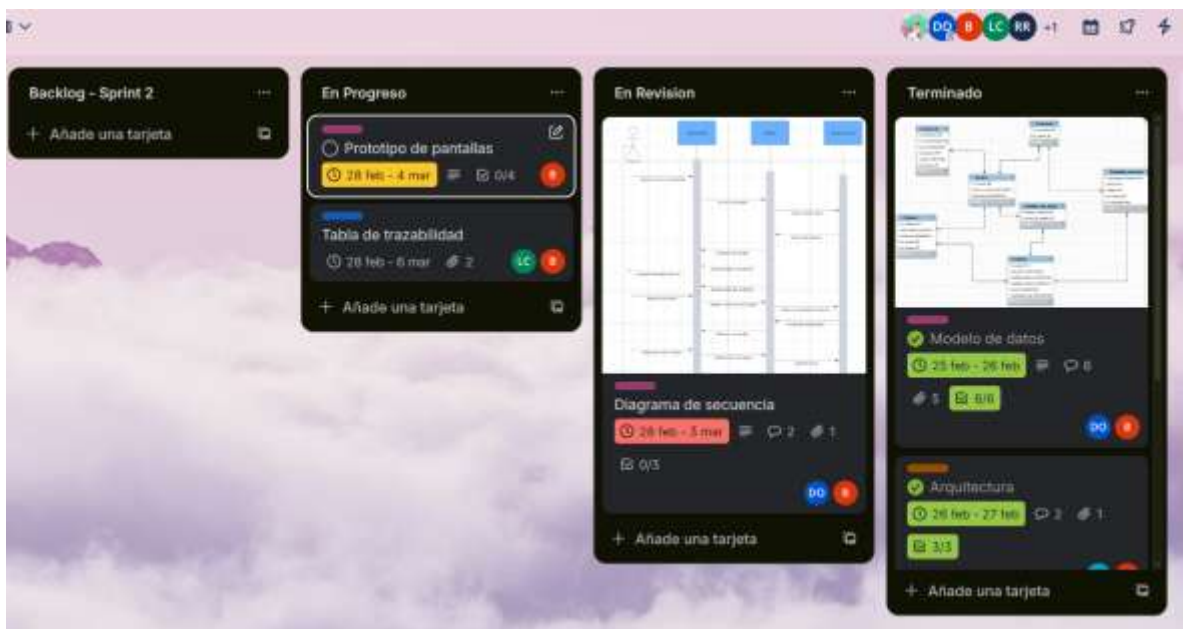


Imagen-bitacora_04_03_26

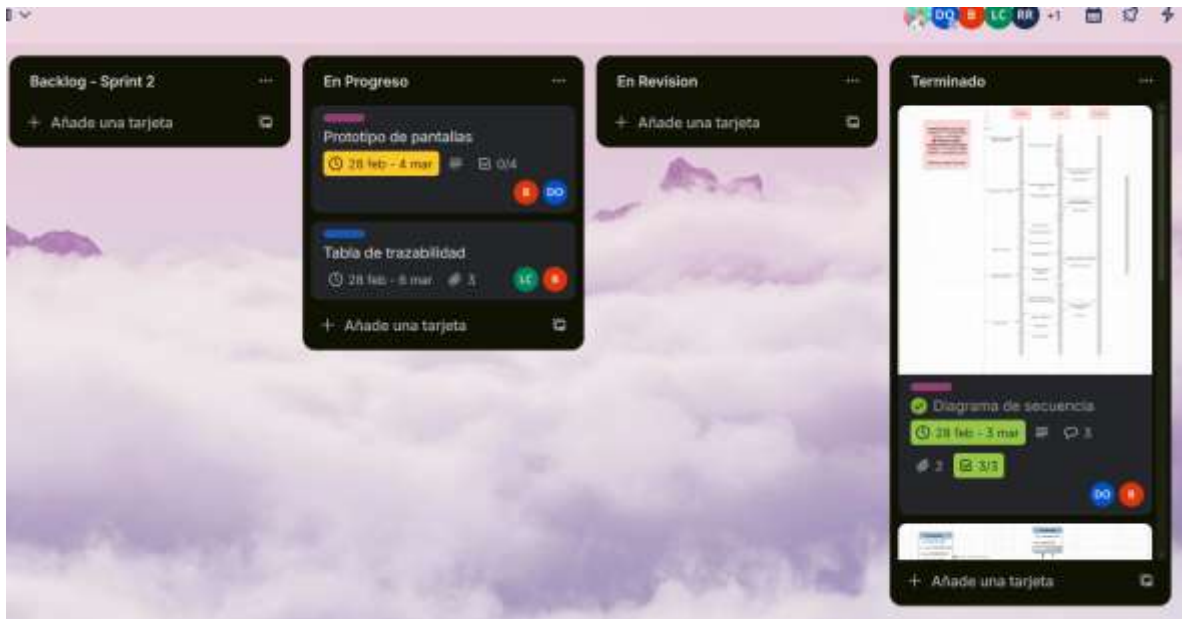


Imagen-bitacora_04_03_26

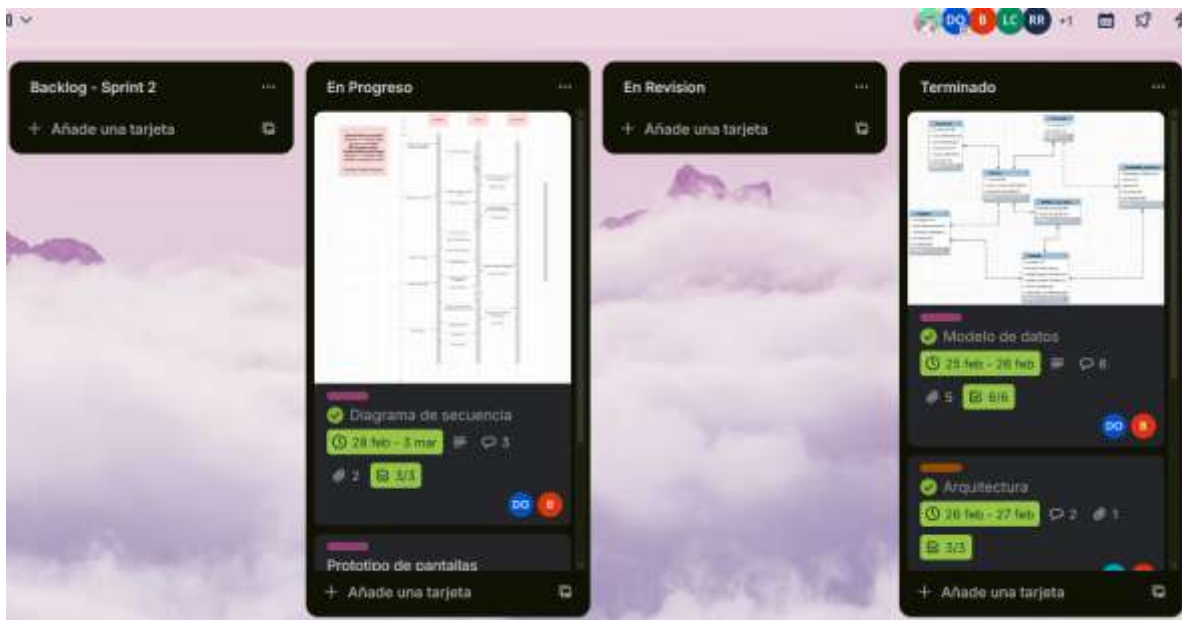


Imagen-bitacora_05_03_26

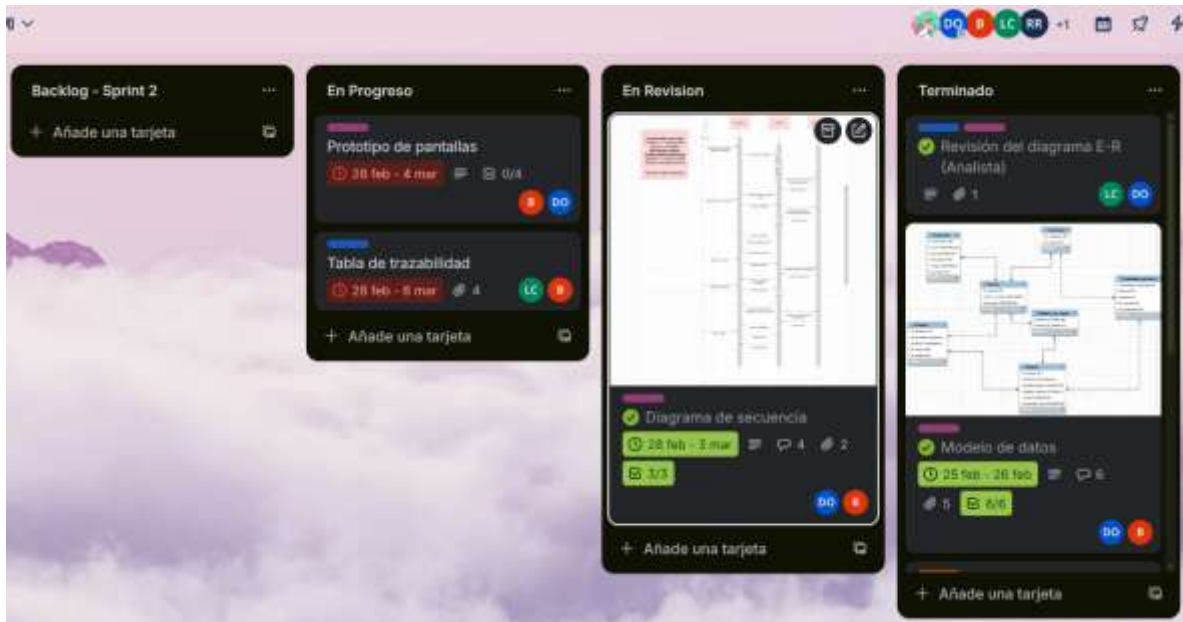


Imagen-bitacora_08_03_26

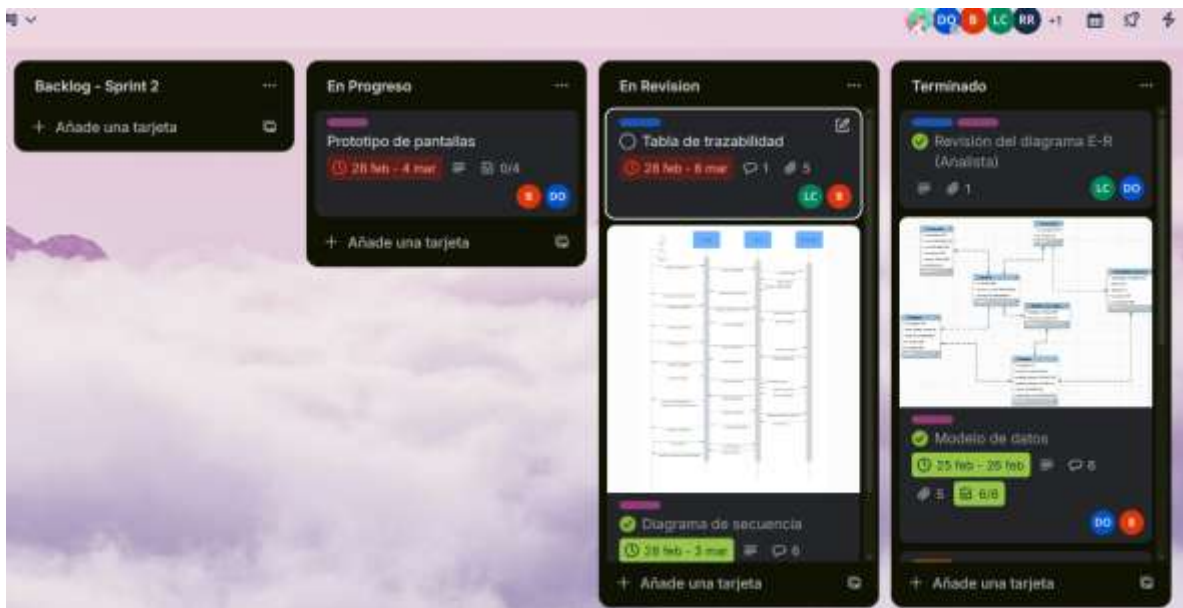


Imagen-bitacora_08_03_26



Imagen-bitacora_10_03_25

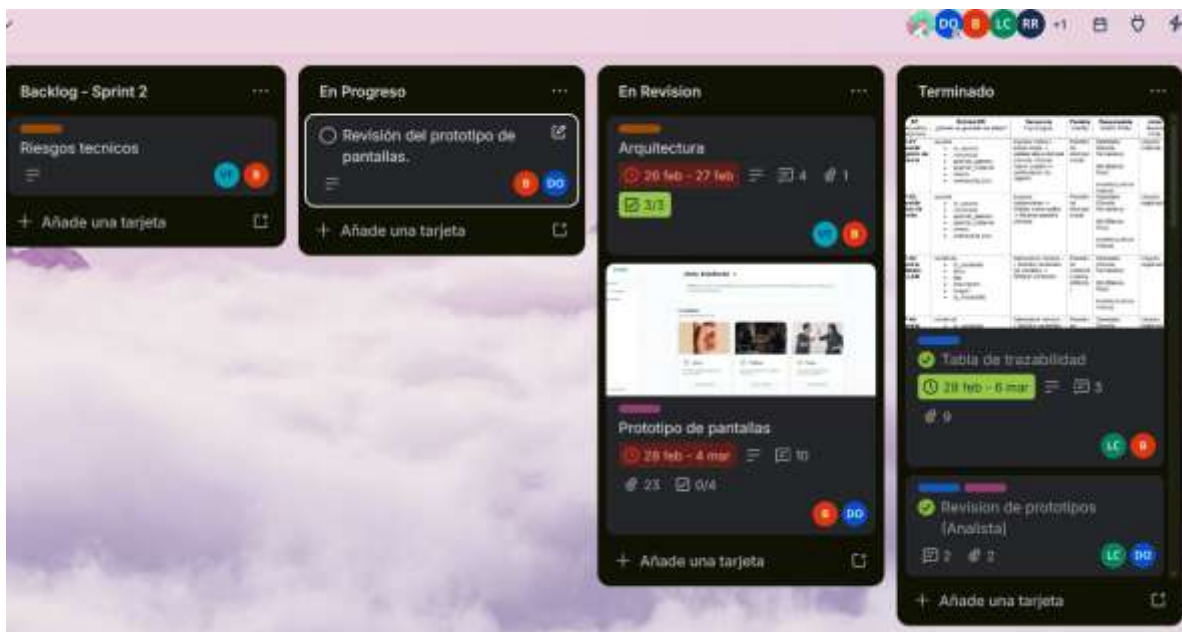


Imagen-bitacora_10_03_26

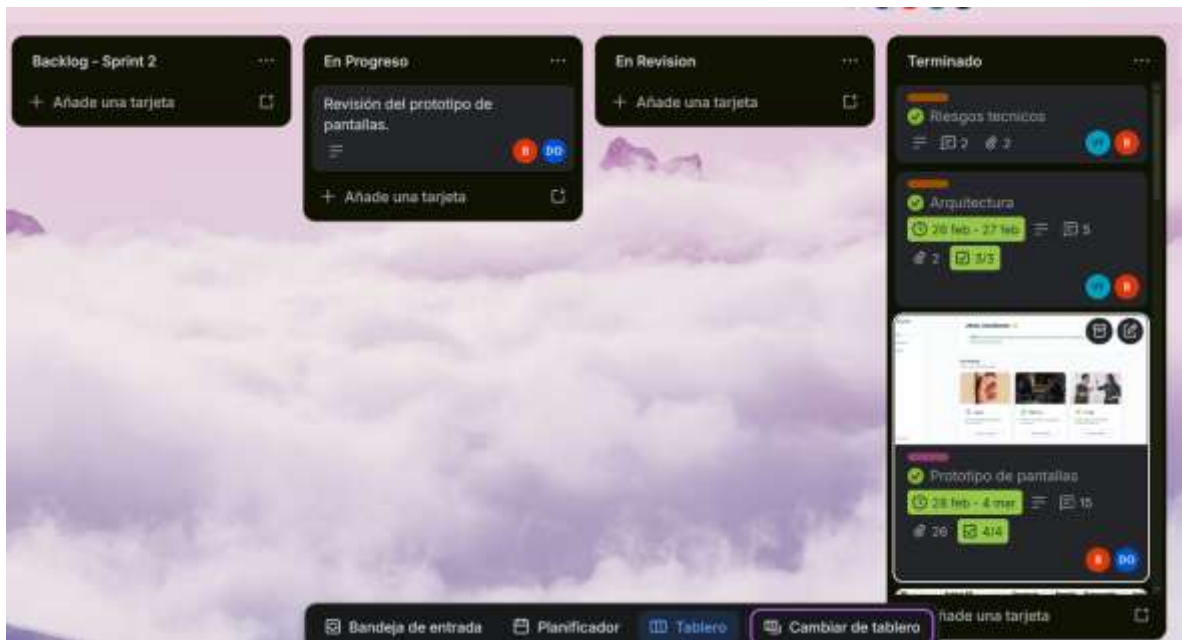


Imagen-bitacora_11_03_26

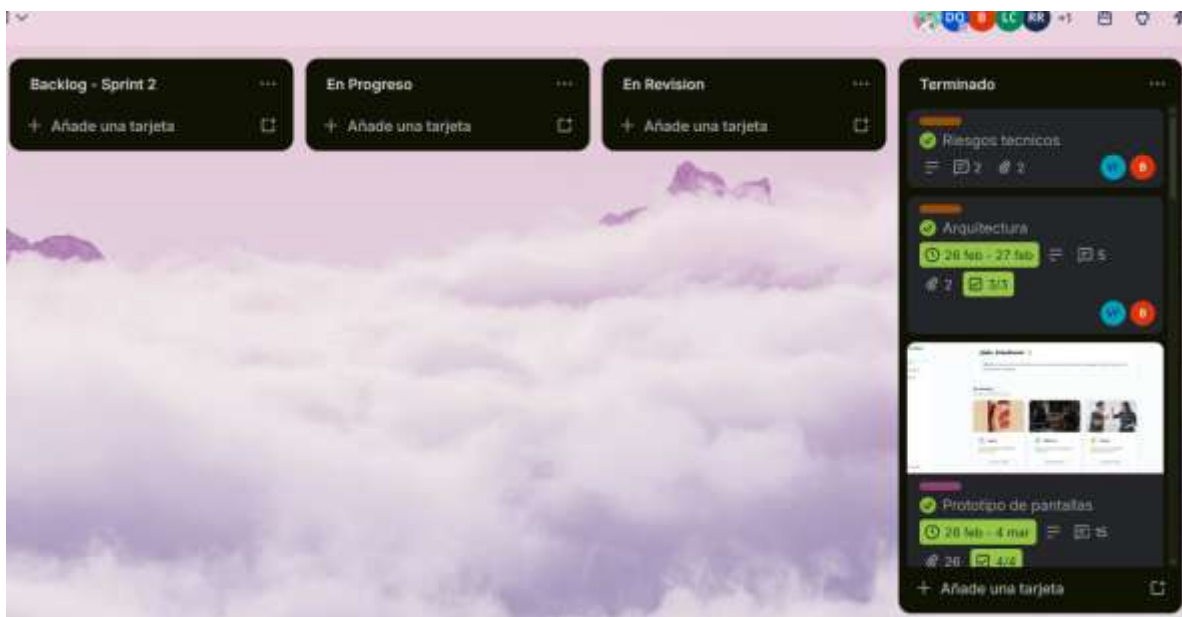


Imagen-bitacora_11_03_26

Aclaraciones

El día 26 de febrero se registró el movimiento de la tarjeta “Creación de la rama diseno” al apartado “Terminado”. Sin embargo, este cambio se realizó omitiendo la etapa de revisión de QA, lo que generó ambigüedades en el flujo de las tarjetas, ya que el movimiento no siguió una secuencia lógica.

Debido al retraso en la entrega de la tarea asignada "Diagrama de secuencia" y considerando el tiempo restante para el cierre del Sprint, la tarea fue reasignada al rol de Analista con el fin de asegurar su finalización a tiempo y no retrasar más las actividades restantes. Esta reasignación de tarea provocó movimientos irregulares a la tarjeta de "Diagrama de secuencia"; pasando del apartado "Terminado" a "En progreso" (debido a que el diagrama seguía presentando errores) se generó un flujo ilógico en Trello. [fecha de observación de irregularidades: 05/03/26]